

Urbanis: Inteligência Territorial

Entrega 2 — Dashboard Interativo com Impacto Social e Econômico

Integrantes

Cassio Gonçalves Gama — 22023292

Luiz Eduardo Souza Rocha — 24026664

Henrique Jorge Martins Figueiredo — 24026809

Renan Damprelli Cardoso da Silva — 24026623

Pedro Augusto da Silva Macedo — 21010681

1. Introdução

A Urbanis é uma plataforma de inteligência territorial desenvolvida com o objetivo de transformar dados públicos urbanos em informações analíticas acessíveis e interpretáveis.

O projeto utiliza técnicas de Big Data, análise exploratória de dados, visualização interativa e inteligência territorial para apoiar interpretações relacionadas à dinâmica urbana do município de São Paulo.

A solução foi construída utilizando tecnologias como Python, Streamlit, Pandas e Plotly, permitindo a criação de dashboards interativos com gráficos analíticos, mapas territoriais e indicadores urbanos.

2. Objetivo da Startup

A Urbanis tem como objetivo apoiar análises urbanas e territoriais por meio da consolidação de dados públicos em um ambiente visual e interativo.

A proposta da plataforma é permitir interpretações relacionadas à:

- distribuição populacional;
- densidade demográfica;
- padrões territoriais urbanos;

- análise exploratória de criminalidade;
- visualização espacial de indicadores públicos.

O sistema busca demonstrar como a análise de dados pode contribuir para interpretações urbanas mais acessíveis e orientadas a evidências.

3. Estrutura do Dashboard

O dashboard desenvolvido apresenta diferentes módulos analíticos voltados à interpretação territorial do município de São Paulo.

Entre os principais recursos estão:

- Ranking de UrbanScore por distrito;
- Mapa interativo utilizando GeoJSON;
- Distribuição da densidade demográfica;
- Análise da idade média por distrito;
- Relação entre população e densidade;
- Módulo exploratório de criminalidade;
- Mapa territorial de ocorrências criminais;
- Tabela consolidada de indicadores urbanos.

Os dados podem ser filtrados dinamicamente por distrito e período, permitindo análises exploratórias interativas.

4. Impacto Social

A Urbanis contribui para a democratização do acesso a dados urbanos públicos por meio de visualizações interativas e acessíveis.

O projeto permite que usuários interpretem padrões territoriais relacionados à densidade populacional, distribuição demográfica e segurança pública.

Com a integração do módulo de criminalidade, o sistema passou a permitir análises espaciais relacionadas às ocorrências criminais registradas no município.

Entre os principais impactos sociais identificados estão:

- facilitação do acesso a dados públicos;
- apoio à interpretação territorial de desigualdades urbanas;
- visualização espacial de ocorrências criminais;
- identificação de regiões com maior concentração de registros;

- apoio acadêmico e exploratório para estudos urbanos;
- incentivo à cultura de análise de dados públicos.

A proposta busca aproximar tecnologia, visualização de dados e interpretação territorial em um ambiente acessível e intuitivo.

5. Impacto Econômico

A Urbanis também apresenta potencial de apoio a análises econômicas e territoriais voltadas à tomada de decisão baseada em dados.

Os indicadores territoriais podem auxiliar estudos relacionados à:

- expansão urbana;
- análise comercial;
- planejamento territorial;
- análise de localização;
- concentração populacional;
- distribuição espacial de criminalidade.

A integração entre indicadores urbanos e segurança pública possibilita interpretações exploratórias que podem apoiar estudos sobre mobilidade, valorização territorial e dinâmica urbana.

O sistema também possui potencial acadêmico e profissional para aplicações futuras relacionadas à inteligência territorial.

6. Metodologia

O UrbanScore foi desenvolvido como um indicador exploratório simplificado para representar padrões urbanos a partir de dados públicos oficiais.

A metodologia considera principalmente:

- densidade demográfica;
- indicadores urbanos simplificados;
- padronização territorial dos distritos.

Os dados utilizados foram tratados utilizando técnicas de limpeza, normalização textual e processamento analítico com Pandas.

O módulo de criminalidade utiliza dados públicos da Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo referentes ao mês de janeiro de 2025.

As ocorrências foram associadas aos distritos administrativos por aproximação nominal entre os Departamentos Policiais (DPs) e os distritos territoriais.

O modelo possui caráter:

- exploratório;
- acadêmico;
- descritivo;
- não preditivo.

7. Tecnologias Utilizadas

As principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento da plataforma foram:

- Python;
- Streamlit;
- Pandas;
- Plotly;
- GeoJSON;
- OpenPyXL.

Essas ferramentas permitiram o processamento dos dados, construção dos gráficos interativos e visualização territorial.

8. Fontes de Dados

O projeto utiliza dados públicos oficiais provenientes de diferentes instituições.

As principais fontes utilizadas foram:

- IBGE — Censo Demográfico;
- SEADE — Indicadores Distritais do Município de São Paulo;
- GeoSampa — Limites territoriais dos distritos;
- SSP-SP — Dados criminais de janeiro de 2025;
- Shape de Distritos de São Paulo — Código Urbano.

9. Conclusão

A Urbanis demonstra como técnicas de Big Data, análise de dados e visualização territorial podem contribuir para interpretações urbanas mais acessíveis e orientadas a dados públicos.

A integração entre indicadores demográficos, mapas interativos e dados de criminalidade amplia a capacidade exploratória da plataforma e permite análises territoriais mais completas.

O projeto possui natureza acadêmica e exploratória, não representando índice oficial ou modelo preditivo.

A proposta evidencia o potencial da inteligência territorial como ferramenta de apoio à interpretação urbana, análise espacial e visualização analítica de dados públicos.

10. Referências

IBGE — <https://www.ibge.gov.br/>

SEADE — <https://www.seade.gov.br/>

GeoSampa — <https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/>

SSP-SP — <https://www.ssp.sp.gov.br/>

Shape Distritos SP — <https://github.com/codigourbano/distritos-sp/tree/master>